

Database Management System (DBMS)

❖ SQL Query

➤ Group By & Having

- Group By clause is used to group the data according to particular column or row.
- Group By का use हम select statement के साथ Having Clause के बिना कर सकते हैं |

furniture	
Number	Furniture Type
1	Chair
2	Table
3	Sofa
4	Table
5	Sofa

➔
**GROUP BY
Furniture**

Furniture Type
Chair
Table
Sofa

- Syntax :- SELECT furniture FROM members GROUP BY furniture;

➤ Having Clause

- It is used for applying some extra condition to the query.
- Having का use group by clause के बिना नहीं होगा |
- The having clause can contain aggregate functions.

- It restrict the query output by using some conditions.
- SQL में Where के जगह पे ही having का use करते हैं |
लेकिन where aggregate function का use नहीं कर सकता है
जबकि having clause करता है |

➤ SQL Function

SQL has 2 built – in functions for performing calculations on data.

- SQL Aggregate Functions
- SQL Scalar functions

1 SQL Aggregate Functions =7

- AVG() → Returns the average value
- COUNT() → Returns the number of rows
- FIRST() → Returns the first value
- LAST() → Returns the last value
- MAX() → Returns the largest value
- MIN() → Returns the smallest value
- SUM() → Returns the sum

2 SQL Scalar Functions =7

- UCASE() → Converts a field to upper case
- LCASE() → Converts a field to lower case
- MID() → Extract characters form a text field
- LEN() → Returns the length of a text field
- ROUND() → Round a numeric field to the number of decimals specified
- NOW() → Returns the current system date and time
- FORMAT() → Formats how a field is to be displayed.

❖ Round Function in SQL

- Syntax of ROUND → ROUND (number, decimals, operation);
- E.g. → 32.915,2; (here 32 number, .915 decimals, 2 operation)

32.915,2

इसे हम 1st parameter 2nd parameter,... भी कहते हैं

Here -1 means = multiple of 10

-2 means = multiple of 100

Q1. SELECT ROUND (32.4458,2);

Ans – 32.4500 (कैसे → 2nd parameter में 2 है वो दशमलव के बाद को अंकित करेगा यदि -2 रहता तो दशमलव के पहले वाले को अंकित करता । अब यहाँ 2 हैं तो दशमलव के 2 अंक के बाद 0 करना हैं पर round करके मतलब यहाँ .4458 हैं तो हम ऐसे समझे की parameter 2 हैं तो .44 लिख दिए अब 58 बचा, तो ऐसा सोचो (44.58 को round करेंगे तो 45 लिख सकते हैं क्योंकि वो 45 के ज्यादा करीब हैं तो answer होगा 32.4500)

Q2. SELECT ROUND (125.9152, -2);

Ans – 100.00 (कैसे → -2 हैं तो 100 का multiple मतलब दो शून्य । यहाँ 125 हैं तो दो शून्य लिखना हैं 100 या 200 लिख सकते हैं, अब यहाँ देखना हैं 125 किसके ज्यादा करीब हैं तो वह हैं 100 तो answer होगा 100)

Q3. SELECT ROUND (156.467,0);

Ans - 156.000 (कैसे → जब भी parameter 0 हो तो दशमलव के बाद वाला सभी को 0 कर देंगे सभी को)

Q4. SELECT ROUND (12.3456,2,1);

Ans – 12.3400 (कैसे → अब यहाँ 3 parameter हैं तो इसके नियम

- i. यदि 3rd parameter 0 रहे तो round करो
- ii. यदि 3rd parameter non Zero (0) रहे तो truncated करो मतलब सब को 0 कर दो 2nd parameter के आदेशानुसार)

Q5 SELECT ROUND (125.315,2,0);

Ans – 125.320

❖ Normal Forms in Database

→ Normalization is the process of removing redundancy and unwanted data.

Normalization का काम 1 table को 2 or more than 2 भाग में बँटाना

✓ Advantage

- i. Reduced data redundancy
- ii. Improved data consistency
- iii. Simplified database maintenance
- iv. Improved query performance

✓ Disadvantage

- i. It is very time consuming
- ii. Careless if new user work/lead, it can a bad database design.
- iii. Increased complexity
- iv. Increased storage space

✓ Egger F. Codd is created Normalization.

➤ Why Need normalization

→ Because of 3 problems

- i. Insertion Anomaly
- ii. Deletion Anomaly
- iii. Updation Anomaly

S_ID	S_Name	Branch name	Branch Code
1.	Rohit	CS	101
2.	Mohit	CS	102
3.	Sohit	Electrical	106

i. Insertion Anomaly

→ If you want to “insert” a name and ID of a new student, you cannot do it until you don't have his branch name and branch code. This is called insertion anomaly. (मतलब यदि 1 न्यू स्टूडेंट को insert करना है तो सिर्फ name और id से होगा, उसके साथ हमें उसका branch name और code भी insert करना होगा | क्योंकि database में table null(खाली) नहीं होता है |)

ii. Deletion Anomaly

→ If you to “delete” a student name, then the branch name and code will also be deleted. The deleted branch name and code cannot be recovered again. This is called Deletion Anomaly.

iii. Updation Anomaly

→ If you want to “update” the branch name of Rohit from CS to Civil, the update for Mohit will also happen. Thus, Multiple updations of single data occur. This is called Updation Anomaly. तो ये 3 प्रॉब्लम हैं - इस प्रॉब्लम को solve करने के लिए हम Normalization का प्रयोग करते हैं |

❖ Normalization

- A simple solution to the above problems is to reduce the dataset into two tables using Normalization in DBMS in the following way.

✓ Types of Normal Forms in Database = 7, But basic NF is = 4

- 1NF (1 Normal Forms)
- 2NF
- 3NF
- BCNF (Boyce-Codd Normal Form)
- 4NF
- 5NF
- 6NF

❖ Normal Forms in Database

- 1NF → Atomic Values / ER Model
- 2NF → Fully Functional Dependency on Primary key.
- 3NF → Non Transitive dependency. (मतलब data एक जगह पर update करेंगे तो सब जगह पर होगा, या delete करेंगे तो सब जगह पे होगा |)
- BCNF → it also called 3.5NF
 - Eliminate all Redundancy (पूरी तरफ redundancy खत्म)
 - Work on Candidate Key
 - Advance version of 3NF
- 4NF → Tables does not have any multivalued / Repitation

dependencies

- vi. 5NF → Join/Joint Dependency (मतलब कोई एक चीज delete करें तो सब delete हो जाएँ | जैसे ऊपर वाले digram में यदि स्टूडेंट name delete करें तो बाकि सभी उससे रिलेटेड data {id,couse,code} delete हो जाएँ |
- vii. 6NF → Based on the concept of Domain-Key normal form (DKNF). (database का copy करके रखना i.e. called DKNF)

❖ Keys in DBMS

→ database में रखा हुआ data जो की table के रूप में हो यदि RDBMS के case में | यदि हमें उसमें से कोई data खोजना हो तो कौन सा key मतलब कौन सा ऐसा Attribute के entity को पकड़े की वह data तुरंत मिल जाएँ |)

keys = Roll No, name, mobile, Aadhar No, Reg no

Roll No.	Name	Mobile	Aadhar No	Reg. No
1.	Oggy	1234567890	1111 2222 3333	BCA101
2.	Jack	6789101112	4444 5555 6666	BCA102
3.	Bob	8990919293	7777 8888 9999	BCA103

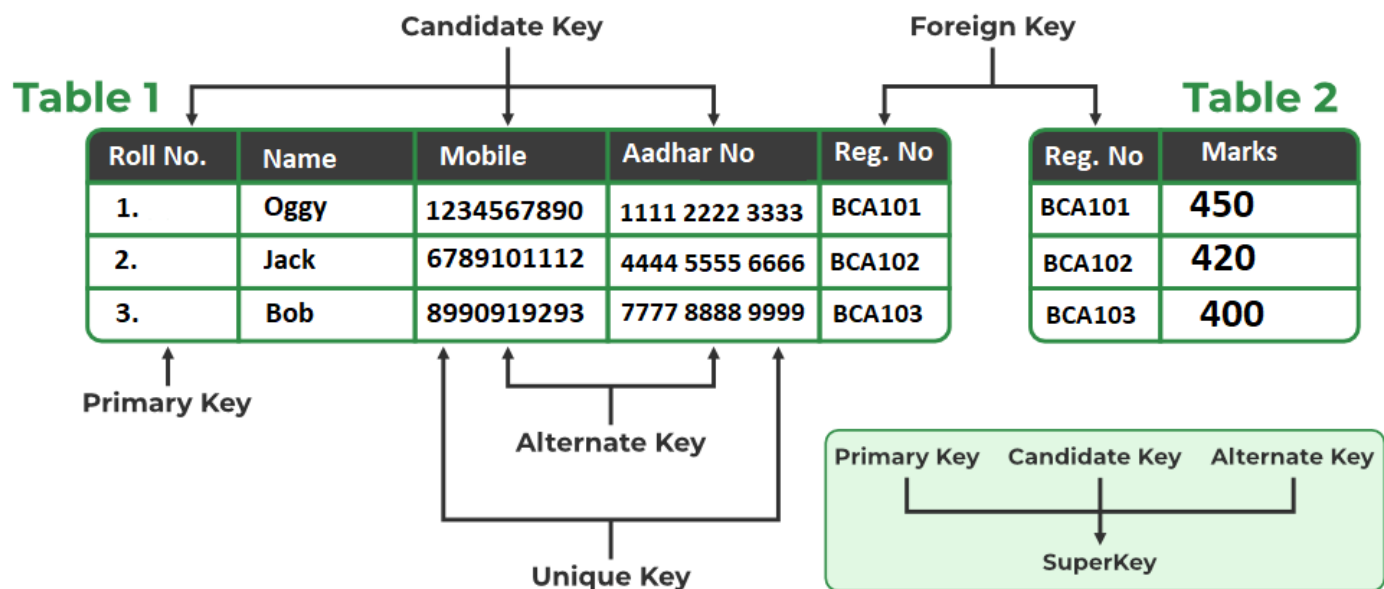
➤ Types of Key in DBMS = 6

- i. Super Key
- ii. Candidate Key
- iii. Primary Key
- iv. Alternate Key / Unique Key

v. Composite Key / Compound Key

vi. Foreign Key

New Key → Surrogate Key



1. Primary key

- Uniquely identify a record in database table.
- वैसा key जो पुरे table में किसी भी data को खोजने के लिए unique नाम या नंबर दिया गया हो या उसमें मौजूद हो ।
- ऊपर दिए गए चित्र में Roll No./मोबाइल नंबर/आधार नंबर/Reg. No में से किसी एक को हम primary key बना सकते हैं । Name को यहाँ primary key नहीं बना सकते क्योंकि एक नाम से कई व्यक्ति हो सकता हैं ।
- Primary key डुप्लीकेट (Duplicate) नहीं हो सकता हैं । मतलब यदि हम name को primary key बना दे तो वो डुप्लीकेट हो जायेगा ।
- एक table में एक से ज्यादा Primary Key नहीं हो सकता हैं ।
- Primary Key का field value Null (खाली) नहीं होना चाहिए ।

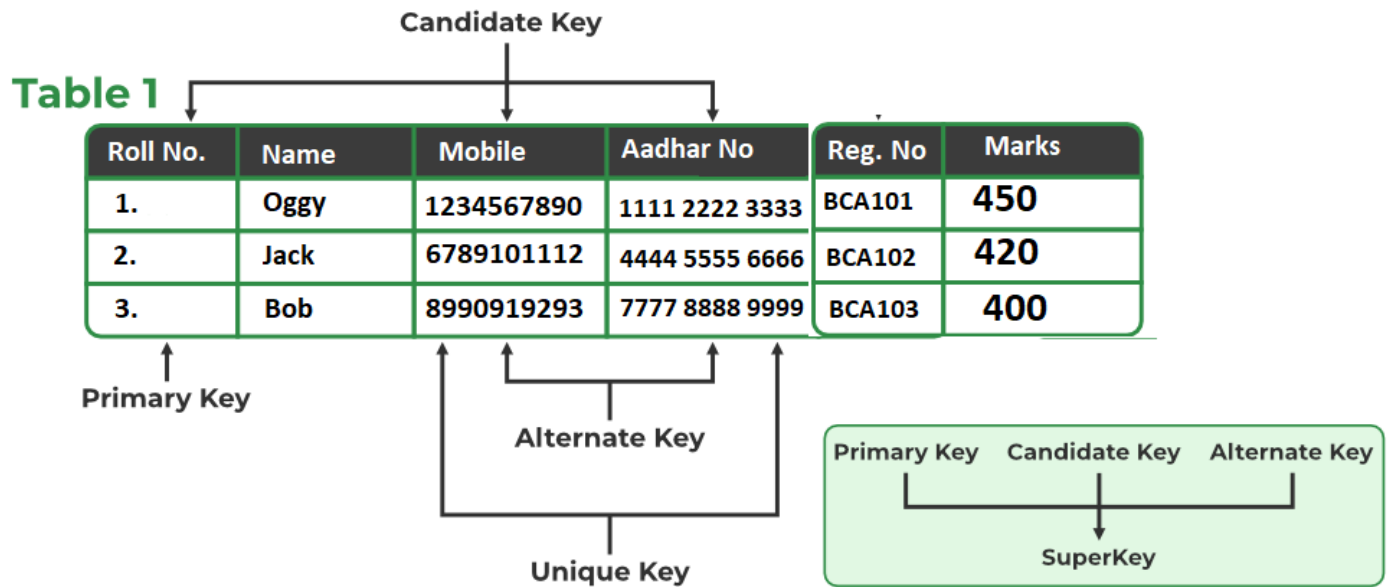
- Primary key, Candidate Key का हिस्सा हैं ।

2. Candidate Key

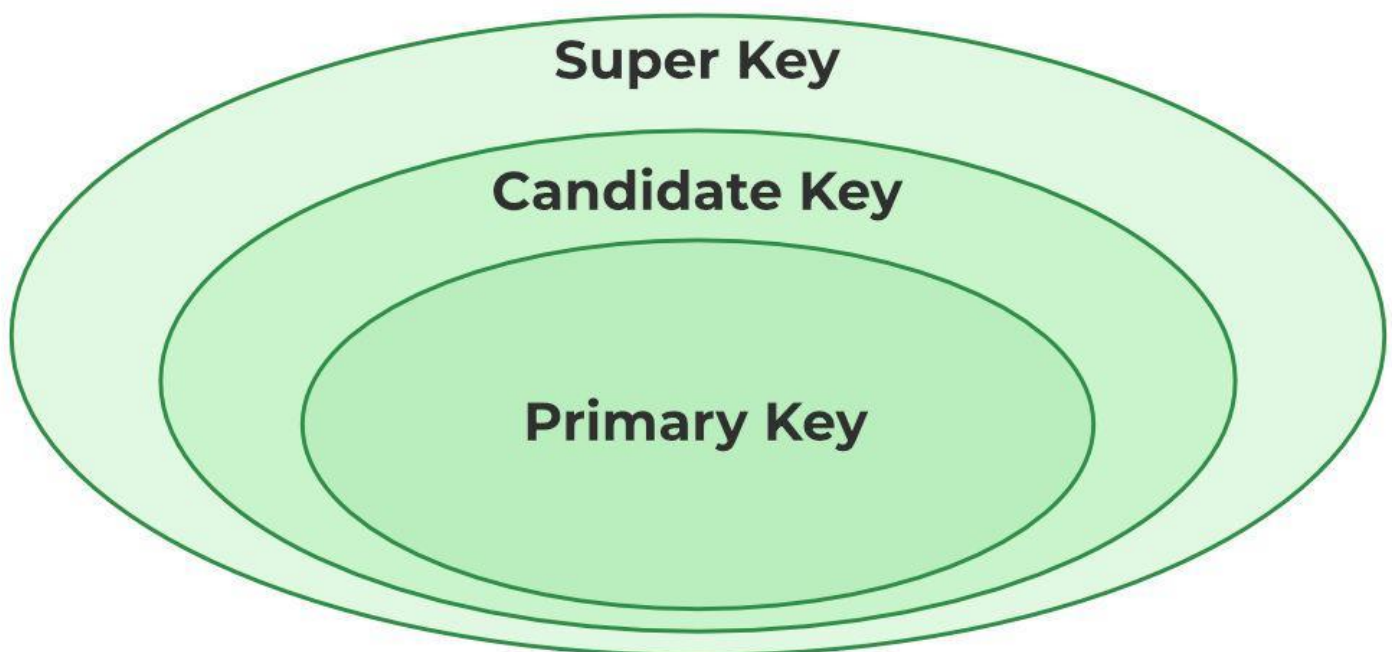
- It Can uniquely Identify a tuple/Row
- यदि किसी table में एक या एक से ज्यादा key किसी row को uniquely identify कर रहा हो तो वो सभी को हम candidate key कहेंगे ।
- एक table में एक से ज्यादा candidate key हो सकते हैं ।
- बहुत सारे candidate key में से ही कोई एक को Primary key बनाते हैं ।
- Candidate Key is a minimal(कम से कम) Super Key. (Single Candidate Key को हम Super key कह सकते हैं ।)

3. Super Key

- Super Key = Candidate key + any other key
- Candidate key के साथ कोई भी key को लिखेंगे, वह Super key होगा । यहाँ एक से ज्यादा any Key हो सकता है ।
- Super Key = Candidate key + any key + any key



- Example 1. Roll No + Name (super key हैं)
 - Example 2. Roll No + Name + Reg no (super key हैं)
 - Example 3. Name + Reg no (super key हैं)
 - Example 4. Name + Marks (super key नहीं हैं)
- (क्योंकी दोनों में से कोई भी candidate key नहीं हैं)

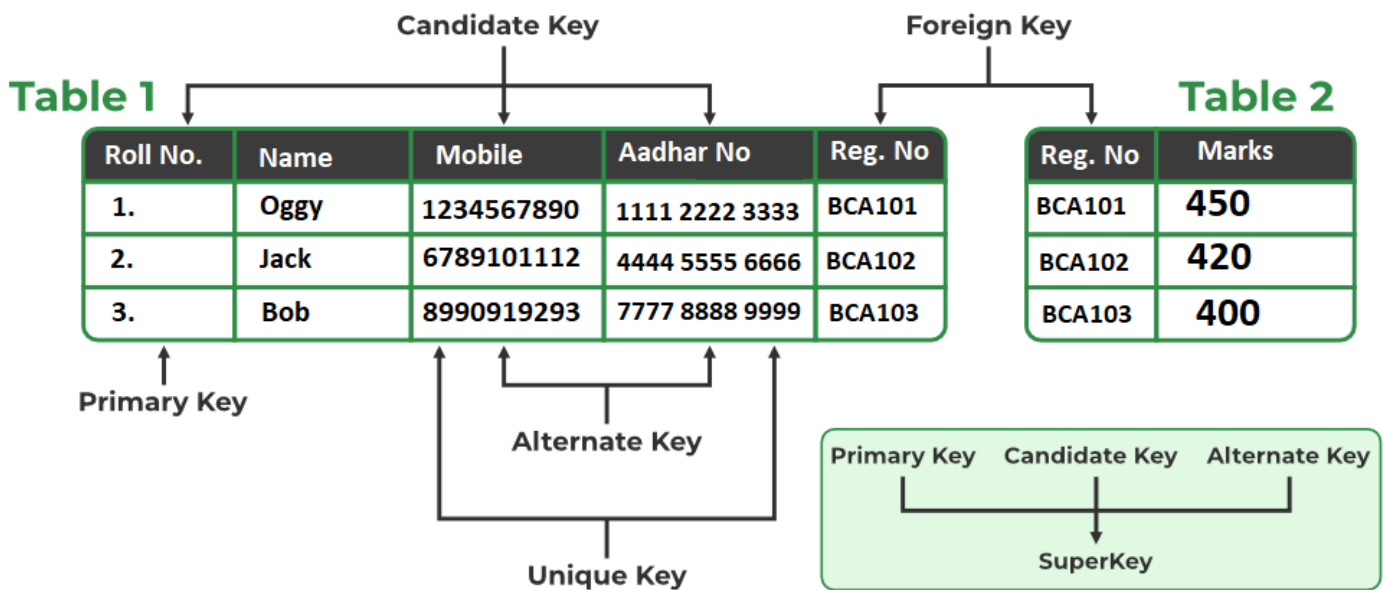


4. Alternate Key / Unique Key

- जैसा की हम पढ़े हैं candidate key में से ही कोई एक primary key बनता है, तो बाकी key जो बचे हैं वो alternate key / unique key कहलायेगा |

5. Composite key / Compound Key

- When there is no primary key then join attributes and create a primary key
- जब table में ऐसा कोई key नहीं हो जिसे हम primary key बना सके तो वैसे स्थिति में किसी और attributes को मिलाकर उसे primary key बनाते हैं तो उसे हम composite key कहते हैं |
- Name + Marks = Name_Marks



6. Foreign Key

- जब किसी 1 table का key किसी दुसरे table में मौजूद हो या use किया जा रहा हो तो, वैसे key को foreign key कहते हैं |
- दुसरे table को हम Referencing table कहेंगे और पहले table को

Referenced table / base table.

- Primary key - रहेगा Referenced table में और foreign key रहेगा referencing table में |
- उद्देश्य - यदि कभी दोनों table को merge करना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो |
- ये Null value रखता हैं |
- जरूरी नहीं की foreign key unique हो |

Surrogate key

- It is also called Synthetic primary Key.
- जब दो table को merge करते हैं तो उसे एक नये नाम से या unique identify करते हैं, तो उसे Surrogate key कहते हैं |

